

Proyecto: Go Xela Delivery

ENTRADAS:

1. Registro para clientes: código, nombre completo, teléfono, correo electrónico, dirección y cantidad de solicitudes realizadas.
2. Registro de repartidores: código, nombre completo, teléfono, número y tipo de licencia, disponibilidad (Disponible, asignado o fuera de servicio), número de entradas realizadas y calificación promedio.
3. Registro de Vehículos: tipo (bicicleta, moto o automóvil), código, placa, marca, modelo, capacidad, estado (disponible, asignado o en mantenimiento) y costo operativo.
4. Registro de paquetes: deberá tener tipo (documento, paquete estándar, paquete frágil o producto refrigerado), cada uno con: código, descripción, peso, valor declarado, dirección de origen, dirección de destino, estado y tipo de paquete (deberá calcular la tarifa y determinar las condiciones de transporte).
5. Gestión de entrega: cliente, paquete, repartidor, vehículo, fecha de solicitud, dirección de origen, dirección de destino, distancia estimada, tipo de servicio, estado, tarifa base, recargos, descuentos, total, Incidencias registradas y dirección tipos de entregas: normal, prioritaria o urgente.
6. Reporte de problemas: retraso, daños o dirección incorrecta.

PROCESOS:

1. Clientes:
 - Validar que el código no esté duplicado
 - validar que los campos obligatorios no estén vacíos
 - registrar nuevo cliente
 - buscar cliente por código
 - actualizar los datos del cliente
 - añadir un contador para las solicitudes realizadas cada que se pide una entrega.
2. Repartidores:
 - validar que el código no se repita
 - validar los campos obligatorios
 - cambiar su estado (si está disponible o fuera de servicio)
 - validar si no tiene una entrega activa antes de asignarle una nueva
 - calcular la calificación promedio
 - llevar un contador de entregas realizadas
3. Vehículos:
 - validar que el código no se repita
 - validar capacidad
 - validar que el costo no sea negativo
 - registrar el vehículo según el tipo

- validar compatibilidad con un tipo de paquete (usando polimorfismo)
- cambiar estado (disponible, asignado o en mantenimiento)

4. Paquetes

- Validar que el código no se repita.
- Validar los campos obligatorios.
- Validar que el peso no sea negativo.
- Validar que el valor declarado no sea negativo.
- Registrar el paquete según su tipo.
- Calcular la tarifa según el tipo de paquete.
- Validar las condiciones de transporte.
- Validar la compatibilidad con el vehículo.
- Cambiar el estado del paquete.

5. Entregas

- Validar que exista el cliente.
- Validar que exista el paquete.
- Validar que el paquete no esté asignado a otra entrega.
- Validar que el repartidor esté disponible.
- Validar que el vehículo esté disponible.
- Validar que el vehículo tenga capacidad suficiente.
- Validar que el vehículo sea compatible con el paquete.
- Validar que el repartidor tenga la licencia necesaria.
- Registrar la entrega.
- Calcular la tarifa base.
- Aplicar recargos y descuentos.
- Calcular el total.
- Asignar repartidor y vehículo.
- Actualizar el estado de la entrega.
- Confirmar, cancelar o reprogramar la entrega.

6. Incidencias

- Validar que exista la entrega
- Registrar el código de la incidencia
- Registrar el tipo de incidencia
- Registrar la descripción
- Registrar la fecha
- Registrar el estado
- Registrar la acción tomada
- Registrar la relación de la incidencia con la entrega
- Actualizar el estado de la incidencia

Salidas

1. Paquetes

- Información registrada del cliente
- Consulta de clientes por el código
- Datos ya actualizados del cliente
- Cantidad de las solicitudes realizadas
- Mensajes de registro exitoso o error de las validaciones

2. Repartidores

- Información del repartidor
- Estado actual: disponible, asignado o fuera de servicio
- Cantidad de entregas realizadas
- Calificación promedio
- Lista de los repartidores que estén disponibles
- Mensaje indicando si el repartidor puede o no ser asignado

3. Vehículos

- Información del vehículo
- Tipo de vehículo
- Capacidad máxima de carga
- Estado actual: disponible, asignado o en si está en mantenimiento
- Costo
- Compatibilidad con el tipo de paquete
- Mensaje de disponibilidad o no disponible

4. Paquetes

- Información completa del paquete
- Tipo de paquete
- Peso y valor asignado
- Dirección de origen y el destino
- Estado actual del paquete
- Tarifa acumulada
- Condiciones de transporte
- Mensaje indicando si puede ser transportado por el vehículo seleccionado

5. Entregas

- Códigos e información de la entrega
- Cliente asociado
- Paquete asociado
- Repartidor asignado
- Vehículo asignado
- Dirección del origen y su destino
- Distancia estimada
- Tipo de servicio
- Tarifa base

- Recargos
- Descuentos
- Total a pagar
- Estado actual de la entrega
- Incidencias relacionadas
- Confirmación, cancelación o reprogramación de la entrega

6. Incidencias
 - Código de la incidencia
 - Tipo de problema
 - Descripción
 - Fecha
 - Estado
 - Acción tomada
 - Entrega a la que pertenece la incidencia

Variables, reglas y validaciones

Cliente

Variables:

- código
- nombreCompleto
- telefono
- correo
- direccion
- cantidadSolicitudes

Reglas:

cantidadSolicitudes se incrementa automáticamente cada vez que el cliente genera una entrega

Validaciones:

código único (no duplicado)

campos obligatorios no vacíos (nombre, teléfono, correo, dirección)

Repartidor

Variables:

- código
- nombreCompleto
- telefono
- numeroLicencia
- tipoLicencia
- disponibilidad (Disponible/Asignado/Fuera de servicio)
- cantidadEntregas
- calificacionPromedio

Reglas:

calificacionPromedio se recalcula con cada calificación nueva
un repartidor con entrega activa no puede asignarse a otra
cantidadEntregas se incrementa al finalizar una entrega

Validaciones:

código único

campos obligatorios no vacíos

calificacionPromedio dentro de rango válido (ej. 0–5)

no asignar un repartidor ocupado

Vehículo

(Bicicleta / Motocicleta / Automóvil)

Variables:

- código
- placa (cuando corresponda)
- marca
- modelo
- capacidadMaxima
- estado (Disponibile/Asignado/En mantenimiento)
- costoOperativo

Reglas:

Cada subtipo tiene características propias, como: bicicleta no requiere placa
debe verificar compatibilidad con el tipo de paquete PuedeTransportar()

Validaciones:

código único

capacidadMaxima > 0

costoOperativo no negativo

no utilizar un vehículo no disponible

Paquete

(Documento / Estándar / Frágil / Refrigerado)

Variables:

- código
- descripcion
- peso
- valorDeclarado
- direccionOrigen
- direccionDestino
- estado
- tipoPaquete

Reglas:

cada tipo aplica su propia fórmula de tarifa y condiciones de transporte : CalcularTarifa()
un paquete no puede estar asignado a más de una entrega a la vez

Validaciones:

código único

campos obligatorios no vacíos

peso no negativo

valorDeclarado no negativo

paquete no asignado previamente a otra entrega

Entrega

Variables:

- código
- cliente
- paquete
- repartidor
- vehiculo
- fechaSolicitud
- direccionOrigen
- direccionDestino
- distanciaEstimada
- tipoServicio (Normal/Prioritario/Urgente)
- estado (Solicitada→Asignada→Recogida→En ruta→Entregada, o Cancelada/Reprogramada/Con incidencia)
- tarifaBase
- recargos
- descuentos
- total
- incidencias

Reglas

(asignación — todas obligatorias antes de asignar repartidor/vehículo):

el cliente debe existir

el paquete debe existir y no estar ya asignado

el repartidor debe existir, estar disponible y tener la licencia necesaria

el vehículo debe existir, estar disponible, tener capacidad suficiente y ser compatible con el paquete

la tarifa se calcula con: distancia, peso, tipo de paquete, tipo de vehículo, tipo de servicio,

recargos/descuentos

Validaciones (flujo de estados):

no marcar como "Entregada" si no pasó por "En ruta"

no cancelar ni modificar una entrega finalizada

no calificar una entrega que no ha finalizado

cambios de estado deben seguir el orden correcto (no saltos)

Incidencia

Variables:

- código
- tipo (Cliente ausente/Dirección incorrecta/Paquete dañado/Vehículo averiado/Retraso/Problemas climáticos/Rechazo de recepción)

- descripcion
- fecha
- estado
- accionTomada
- entregaRelacionada

Reglas:

las incidencias deben estar relacionadas a una entrega existente

Validaciones:

no registrar una incidencia en una entrega inexistente

Validaciones obligatorias generales del sistema

- Códigos duplicados
- Campos obligatorios vacíos
- Pesos, capacidades, distancias o tarifas negativas
- Entrega sin cliente o paquete
- Repartidor ocupado
- Vehículo no disponible
- Exceder capacidad del vehículo
- Paquete en vehículo incompatible
- Estados en orden incorrecto
- Cancelar/modificar entrega finalizada
- Incidencia en entrega inexistente
- Calificar entrega no finalizada